அட்டவணை 6.4: நொதித்தல் மேல்நோக்கு செயல்முறை மற்றும் நொதித்தல் கீழ் நோக்கு செயல்முறை வேறுபாடு

நொதித்தல் மேல்நோக்கு செயல்முறை (USP)	நொதித்தல் கீழ்நோக்கு செயல்முறை (DSP)
USP மொத்தமாக, இனாகுலம் கொள் முதல் மற்றும் இனாகுலம் நிலைப்படுத்துதலை செய்கிறது.	செலவு குறைவான ஊடகத்தை தேர்வு செய்வதை சார்ந்து உள்ளது.
சிறுசிற்றினம் மேம்பாடு மூலம் உற்பத்தி பெருக்கத்தில் USP ஈடுபடுகிறது.	அதிக லாபம் மற்றும் உற்பத்தி திறனை அதிகரிக்கும் வகையில் உகந்த ஊடகத்தினை வழங்குவதில் DSP கவனம் செலுத்துகிறது.
அதிக உற்பத்தியை வழங்க தொடர்ச்சியாக, தேர்ந்து எடுக்கப்பட்ட சிறுசிற்றினங்கள் மேம்படுத்தப்படுவது USP ஆகும்.	DSP நொதித்தலினின் (சூழ்நிலைகள்) செயல்முறைகள் நுண்ணுயிர்களின் வளர்ச்சிக்கோ அல்லது தேவையான பொருள்களை உற்பத்தி செய்வதற்கோ உகந்ததாக ஆக்கப்படுகிறது.

நொதித்தலை பின்தொடர்ந்து. உற்பத்தி பொருளானது நொதித்தல் கீழ் நோக்கு செய்முறை மூலம் (Downstream processing) அறுவடை செய்யப்படுகிறது.

6.5.5 நொதித்தல் கீழ்நோக்கு முறை (Down Stream Processing)

நொதித்தல் அல்லது மற்றபிற தொழிற்சாலை முறைகளின் உருவாகும் பயன்படும் பொருள்களை பிரித்தெடுக்கும் பல்வேறு முறைக்கு நொதித்தல் கீழ்நோக்கு முறை என்று பெயர் உற்பத்தி செலவினை விட நொதித்தல் பின்நோக்கு முறையின் செலவு 50% அதிகமாக உள்ளது. மேலும் பின்நோக்கு முறையின் ஒவ்வொரு படி நிலையிலும் இறுதி பொருள் இழப்பு ஏற்படுகிறது. ஆகையால் DSP செயல்முறைகள் செலவு குறைவானதாகவும், குறைவான படிநிலைகளை கொண்டதாகவும், இருத்தல் வேண்டும். பல்வேறு செயல்முறைகள் உள்ளடக்கிய நொதித்தல் பின்நோக்கு முறை காட்டப்பட்டு உள்ளது வரைபடம் 6.2). அட்டவணை 6.4 நொதித்தல் மேல்நோக்கு செயல்முறை மற்றும் நொதித்தல் கீழ் நோக்கு செயல்முறை வேறுபாட்டை விளக்குகிறது.

6.6 பெனிசிலின் உற்பத்தி

பெனிசிலின் பரந்த இயங்கு எல்லை (spectrum) ஆன்டிபயாடிக் ஆகும். பெனிசிலின் இழைப் பூஞ்சையான பெனிசிலியம் நொட்டேட்டத்தில் இருந்து பெறப்பட்டது (படம் 6.9). பெனிசிலியம் கிரைசோஜீனம் என்பது அதிக உற்பத்தி செய்யும் சிறுசிற்றினம் ஆகும். வணிகரீதியான உற்பத்திக்கு இது பயன்படுகிறது. இந்த சிறுசிற்றினம் அதிகம் நிலையற்றது, ஆகையால் ஸ்போர் நீர் திண்மக்கலவை, அசுத்தும் அடைவதைவிட்டும் தடுக்கும் வகையில் செயலற்ற நிலையில் பேணப்படுகிறது. பெரும்பான்மையான பெனிசிலின் இழைகள் கொண்ட கலவைச்சாற்றினை உருவாக்குகின்றன. ஆகையால், கலக்குவது கடினமானது மேலும் அவற்றின் அதிக குழைமைத் தன்மையால் ஆக்ஸிஜன் இடமாற்றத்தை தடைசெய்கிறது. இது குமிழ் அடுக்கு காற்று தூக்கி நொதிகளை பயன்படுத்தி தவிர்க்கப்படுகிறது. இந்த நொதிகலன் ஊடகத்தை கலக்கி, சீரான ஆக்ஸிஜன் பகிர்வை வழங்குகிறது.

பெனிசிலின் அடிப்படை அமைப்பான 6அமினோ பெனிசிலினிக் அமிலத்தை கொண்டது. இது குறைக்கப்பட்ட β லாக்டம் வளையத்துடன் தையோசோலிடின் வளையத்தை கொண்டது. இது 6வது இடத்தில் மாறுபடும் துணை சங்கிலியை கொண்டது. எந்த ஒரு துணை சங்கிலி முன்னோடிகளும் சேர்க்கப்படாமல் நொதித்தல் செயல்முறையில் இயற்கையான பெனிசிலின்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. (எ.கா.) பெனிசிலின் G

தகவல் துளி

1939 பிறகு பிளம்பிங் வேலையை பயன்படுத்தி ஹோவாடு புளோரே மற்றும் எர்னஸ்ட்சையின் பெனிசிலினை பொடி நிலையில் தூய்மை செய்ய செயற்படுத்தினர். 1941 வெற்றிகரமாக மனிதனை குணப்படுத்தினர். 1943 அதிக அளவில் பெனிசிலினை உற்பத்தி செய்தனர். இரண்டாம் உலகம் போரில் வீர்ர்களின் காயங்களால் உண்டான பாக்டீரியல் தொற்றுகளை குணப்படுத்த மிகப்பெரிய அளவில் உதவி செய்தது.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH06.indd 100 2/14/2020 4:47:18 PM